

诚信应考，考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

《C++程序设计基础》 A 卷

- 注意事项: 1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上, 否则无效;
3. 试卷和答题纸同时提交;
4. 考试形式: 闭卷;
5. 本试卷共 四大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

一、单项选择题。(共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

- 下列选项中, () 是不合法的常量。
A 0xab B "student" C .618E3 D count
- 下列语句执行后, a 和 b 的值分别是()。
int a=1,b=1;
--a && --b;
☒ A 0 0 B 1 0 C 0 1 D 1 1
- 用逻辑表达式表示“大于 2 或 小于-2 的数”, 正确的是()。
A $a>2 \&\& a<-2$ B $a>=2 || a<=-2$ C $a<=-2 \&\& a>=2$ D $!(a>=-2 \&\& a<=2)$
- 下列表达式选项中, () 是正确的。
A ++(a++) B a++++b C ++(++a) D ++a++b
- 设 $x=1, y=2$, 表达式 $x>y? x++: y++$, $x+y$ 的值是()。
A 3 B 4 C 5 D 6
- 下面 for 语句执行时的循环次数为 ()。
int count=1,i;
for (i=10;i=count; i--)
{ cout<<count<<endl; count--; }
A 1 B 无限 C 0 D 10
- 以下程序段没有形成死循环的是()。
A int a=10;while(a){ a++;} B int i=5;do{cout<<i; i--; }while(i>=0);
C for(i=0;i=3;i++); D int i=985;while(1){i=i%10;if (i>10)break;}
- 下列代码编译执行后, 屏幕上显示的结果是 ()。
int m = 2;
switch(m)
{ case 1: cout <<"1";
case 2: cout <<"2";
default: cout <<"default";
}
A 2default B 12 C 12default D 2
- 下列函数原型有错误的是()。
A Func(int&, int*); B Func(int*, int *);
C Func(int =1, int=2); D Func(int a,b,c);

10. 已知下列语句可以正确执行 `const int MAX=1000; cout<<func(MAX)<<endl;` 则 `func` 函数的原型是 ()。
- A `int func(int *);` B `int func(int &);`
 C `int func(const int &);` D `int func(const int *);`
11. 有函数原型 `void func( const double &, int* );` `double PI = 3.14;` `int x=5` , 在下列选项中, 不正确的语句是 ()。
- A `fun1( PI*3, &x );` B `fun1( &PI,*x );`
 C `fun1( PI, &x );` D `fun1( 3.14159,&x );`
12. `int a=1,b=2,c=3, x;` 下列各程序段执行后 `x` 的值不为 10 的是()。
- A `if (a>b) x=5; else if (a<b) a=8; else a=10;`
 B `if (a>b) x=a; if (b>c) x=b; if (a<c) x=10;`
 C `if (a<b) x=b; if (a<10) x=10; if (c<a) x=a;`
 D `if (a==1) x=10; else if (a<5) x=5; else x=4;`
13. 设有函数说明和变量定义: `int sum(int*,int); int(*p)(int*,int)=sum; int a[10], b;`
 以下不能正确调用 `sum` 函数的是()。
- A `(&p)(a,b)` B `p(a,b)` C `(*p)(a,b)` D `sum(a, b)`
14. 以下正确的重载函数是 ()。
- A `int same(int,double); double same(int,double);`
 B `int same(int,double); int same(int,double,int);`
 C `int same(int,int=1); int same(int,int=3);`
 D `int same1(int,double); int same2(int,double);`
15. 已知 `int a[2][2]={1,2,3,4};`, 不能表示数组元素 `a[0][0]`的地址是()。
- A `a[0]` B `&a[0][0]` C `*(a[0])` D `*a`
16. 已知 `char *str="\nThank\10you,\0sir! ";`, 则 `strlen(str)`的值为 ()。
- A 20 B 16 C 12 D 11
17. 已知 `char *s []={"Maths", "C++", "English", "Chinese"};` `**p;p=s;`则 `cout<<p[2];`的输出结果是 ()。
- A `a` B `English` C `C++` D `t`
18. 已知 `int Ary[5]={1,2,3,4,5};` `*pAry=Ary;`不能表示数组 `Ary` 中元素的式子是()。
- A `*pAry` B `pAry[0]` C `pAry+1` D `pAry[pAry-Ary]`
19. 若定义语句:`int x[3][4], *p;`以下语句中正确的是 ()。
- A `p = x;` B `*p=x;` C `p = x[0][0];` D `p=*x;`
20. 有以下说明语句:
- ```
struct Person
{
 long code;
 double sarlary;
};
Person person[2]={ {100001,5000.8}, {100002,6256.8} }, *pPer=person;
```
- 则引用形式错误的是 ( )。
- A `person[1]->code`    B `pPer->code`    C `person[1].code`    D `(*pPer).code`

二、写出下列程序的执行结果。(共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i, j, n=5;
 for(i=1; i<=n; i++)
 {
 for(j=1; j<=n; j++)
 if(i==1||i==n||j==1||j==n)
 cout<<"a ";
 else cout<<" ";
 cout<<endl;
 }
}
```

2.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int i = 0, j = 5;
 do
 {
 i++; j--;
 if (!(i%3)) break;
 } while (j>0);
 cout << "i=" << i << endl << "j=" << j << endl;
}
```

3.//以下程序输入为 stud.

```
#include<iostream>
using namespace std;
void MysteryFun()
{
 char ch;
 cin>>ch;
 if (ch >= 'a' && ch <= 'u') ch+= 5;
 if(ch>='v'&&ch<='z') ch-=21;
 if (ch != '.')
 MysteryFun();
 cout << ch;
}
int main ()
{
 MysteryFun();
}
```

```

 cout << endl ;
 }
4.
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
 char str[] = "Hello!";
 int k;
 for(k = 0; k<strlen(str); k ++)
 {
 switch(str[k])
 {
 case 'e': cout << 'e';
 case 'l': cout << 'l'; break;
 case 'o': cout << 'o'; continue;
 case 'u': cout << 'u';
 }
 cout << '#' << endl;
 }
}

```

```

5.
#include <iostream>
using namespace std;
void fun1(int[],int, double &);
int main()
{
 int ary[] = { 10,20,30,40};
 double av;
 fun1(ary,sizeof(ary)/sizeof(int),av);
 cout<<"av="<<av<<endl;
}
void fun1(int *p, int size ,double &a)
{
 int i, t=0;
 for(i=0; i<size; i ++)
 t=t+p[i];
 a=double(t)/size;
}

```

```

6.
#include <iostream>
using namespace std;

```

```

struct Node
{
 char * s;
 Node * q;
};
int main()
{
 Node a[] = { { "China", a+1 }, { "France", a+2 }, { "USA", a } };
 Node *p = a;
 cout << p->s << "\t";
 cout << p->q->s << "\t";
 cout << p->q->q->s << "\t";
 cout << p->q->q->q->s << endl;
}

```

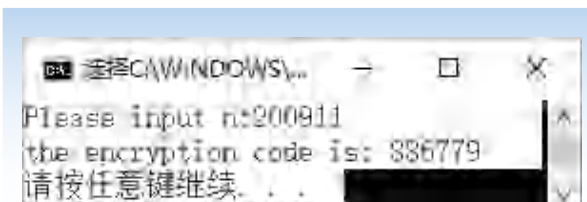
### 三、根据以下各题目要求，将程序的空格处补充完整。(共 15 空，每空 2 分，共 30 分)

1. 以下是一个简单的加密程序。对输入的整数，按以下方法加密：首先，将每位数字替换成它与 7 相加之和再用 10 求模的结果；然后逆置；最后输出密码。程序的一次运行如下所示。请补充程序，使其完整。

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n,m,k,t;
 cout<<"Please input n:";
 cin>>n;
 ____ (1) ____ ;
 m=0;
 while (____ (2) ____)
 {
 t=k%10;
 m=m*10+(t+7)%10;
 ____ (3) ____ ;
 }
 cout<<"the encryption code is: "<<m<<endl;
}

```



2. 已知用梯形法求积分的公式为：  $T_n = \frac{h(f(a)+f(b))}{2} + h \sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih)$ ，其中，  $h = (b-a) / n$ ，  $n$  为积分区间的等分数，  $n=10000$  编程求如下积分的值。要求：把求积分公式编写成一个函数，并使用函数指针作为形式参数。调用该函数时，给出不同的被积函数作为实际参数求不同的积分。

$$\textcircled{1} \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx \quad \textcircled{2} \int_1^2 \sqrt{1+x^2} dx \quad \textcircled{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$$

```

#include<iostream>
____ (4) ____
using namespace std;

```

```

double f1(double x)
{ return 4 / (1 + x*x); }
double f2(double x)
{ return sqrt(1 + x*x); }
double f3(double x)
{ return sin(x); }
double trap(____ (5) ____, double a, double b, long n)
{
 double t,h; int i;
 t = ((*fun)(a) + (*fun)(b)) / 2.0;
 h = (b - a) / n;
 for(i=1; i<=n-1; i++)
 ____ (6) ____ ;
 t *= h;
 return t; }
int main()
{
 double t1,t2,t3;
 t1 = trap(f1,0,1,10000);
 cout << "t1=" << t1 << endl;
 t2 = trap(f2,1,2,10000);
 cout << "t2=" << t2 << endl;
 ____ (7) ____ ;
 cout << "t3=" << t3 << endl;
}

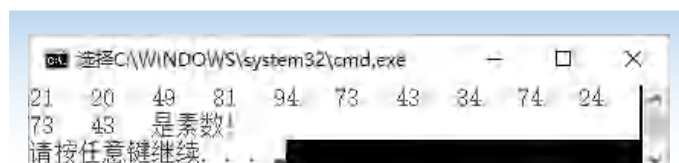
```

3. 用随机函数产生 10 个互不相同的两位整数存放到一维数组中，并输出其中的素数。

```

#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
bool check(int *p,int n, int num) // 检查num是否在数组中出现过
{
 int i;
 for(i=0;i<n;i++)
 if(____ (8) ____) return true;
 return false;
}
void print(int *p, int n) //输出数组中的素数
{
 int i,j;
 for(i=0; i<10; i++)
 {
 double m=sqrt(double (p[i]));

```



```

 for(j=2; j<=m; j++)
 if((9))
 break;
 if(j>m)
 cout << p[i] << " ";
 }
}
int main()
{
 int a[10],i,x;
 srand(int(time(0))); //为随机数生成器设置种子值
 for(i=0; i<10; i++)
 {
 x = rand();
 while(x<10||x>=100) //产生10~99的随机数
 x=rand();
 while (10) //产生互不相同的随机数
 x=rand();
 a[i]=x;
 }
 for(i=0; i<10; i++)
 cout << a[i] << " ";
 cout << endl;
 (11) ; //输出素数
 cout << "是素数! " << endl;
}

```

4. 以下程序的功能是按薪水的降序排列职工信息，每个职工记录包括姓名、薪水。程序的一次运行结果如下图所示。请将程序补充完整。

```

#include<iostream>
using namespace std;
struct Employee
{ char name[10];
 double salary;
};
void Sort(Employee*, const int);
void Input(Employee*, const int);
void Output(const Employee*, const int);
int main()
{ Employee *p;
 int total;
 cout << "输入职工人数: ";
 cin >> total;
 (12) ;
 cout << "输入职工信息: \n";

```



```

 Input(p,total);
 cout << "按薪水降序排列\n";
 Sort(p,total);
 cout << "输出排序后信息: \n";
 _____ (13) _____ ;
}

void Input(Employee *all, const int n)
{
 int i;
 for(i=0; i<n; i++)
 {
 cin >> all[i].name>> all[i].salary;
 }
}

void Sort(Employee *all, const int n)
{
 int i, j, t;
 Employee temp ;
 for(i=0; i<n-1; i++)
 {
 t=i;
 for(j=i+1; j<n ; j++)
 if(_____ (14) _____) t=j;
 if(_____ (15) _____)
 {
 temp=all[i];
 all[i]=all[t] ;
 all[t]=temp;
 }
 }
}

void Output(const Employee *all, const int n)
{
 for(int i=0; i<n; i++)
 cout<<all[i].name<<"\t"<<all[i].salary<<endl;
}

```

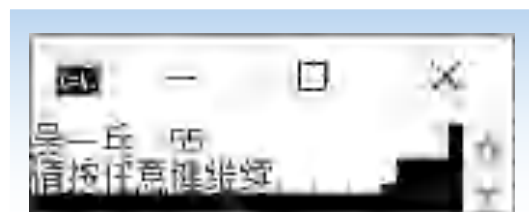
#### 四、按下列各小题的要求编写程序。(共 2 小题, 各 10 分, 共 20 分)

1. 编写程序, 将一个班的学生姓名和成绩存放到一个结构数组中, 并输出成绩最低者的姓名和成绩。程序的一次运行如下图所示, 请补充 `void searchMin(data *, int, data& )` 函数定义, 使程序完整。

```

#include <iostream>
using namespace std;
struct data
{
 char name[12];
 double score;
};

```



```

void searchMin(data *, int, data&);
int main()
{
 data stu[] = {"李小平",90,"何文章",66,"刘大安",87,"汪立新",93,"罗建国",78,
 "陆丰收",81,"杨勇",85,"吴一兵",55,"伍晓笑",68,"张虹虹",93};

 data min;
 int n=sizeof(stu) / sizeof(data);
 searchMin(stu, n,min);
 cout<<min.name<<"\t"<<min.score<<endl;
}

```

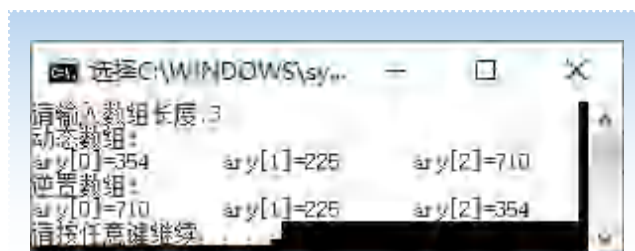
2. 编写程序，按照指定长度生成动态数组，用随机数对数组元素进行赋值，然后逆置该数组元素。例如，数组A的初值为{12, 23, 3, 8,10}，逆置后的值为{10, 8, 3, 23, 12}。程序的一次运行如下所示，请补充void adverse(int \*p,int n)函数的定义，使程序完整。

```

#include<iostream>
#include <cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
void printarray(int *p,int n);
void adverse(int *p,int n);
int main()
{
 int *p,n,i;
 cout<<"请输入数组长度:";
 cin>>n;
 p=new int [n]; //建立动态数组
 srand(int(time(0)));
 for(i=0;i<n;i++) //产生随机数并存放动态数组中
 *(p+i)=rand()%1000;
 cout<<"动态数组：";
 printarray(p,n); // 输出原数组元素
 adverse(p,n); // 对数组逆置
 cout<<"逆置数组：";
 printarray(p,n); // 输出逆置数组
}

void printarray(int *p,int n) // 输出数组函数
{
 int i;
 for(i=0; i<n; i++)
 {
 if(i % 5==0)
 cout<<endl; // 控制一行输出个数据
 cout<<"ary["<<i<<"]="<<*(p+i)<<"\t";
 }
}

```



```
 cout<<endl;
 }
```

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

# 华南理工大学本科生期末考试

《 C++程序设计基础 》A卷

2017 上半年

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 五大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

一. 单项选择题：共 12 题，每题 2 分，共 24 分。

1. 函数名是 ( )，用于识别和调用函数。

- (A) 关键字 (B) 标识符 (C) 常数 (D) 语句

2. 下列选项中，结果等于 false 的是 ( )。

- (A) 1=5 (B) 1<5 (C) 1!=5 (D) 1==5

正确答案是 B

3. 可以用于命名变量的标识符是 ( )。

- (A) double (B) 6n (C) name\_2 (D) &com

4. 表达式  $10 + 1/5 * 1.1$  的运算结果是 ( )。

- (A) 10.22 (B) 3.3 (C) 10 (D) 12.2

5. 已知 `int i=2, j=1;` 则表达式 `++i+j` 的值为 ( )。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

6. 有以下变量说明，下面正确的语句是 ( )。

`int a=10, b; int &pa=a, &pb=b;`

- (A) pb = a; (B) pb = pa; (C) pb = &pa; (D) \*pb = \*pa;

7. 执行下列语句后，输出显示为 ( )。

`char ch='A';`

`switch( ch )`

`{ case 'A': ch++; = B.`

`case 'B': ch++; = C`

`case 'C': ch++; = D`

`}`

`cout<<ch<<endl;`

- (A) A (B) B (C) C (D) D

8. 已知 `int i=-3;` 在下面 do-while 语句执行时的循环次数为 ( )。

`do { i++; cout<<i<<endl; }while( i!= 1);`

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 无限

9. 以下正确的函数定义是 ( )。

☒ (A) int fun(int a, int b) { return a+b; }

☐ (B) void fun(int a, int b) { return a+b; }

☐ (C) int fun(int a, int b) { ~~int~~ = a+b; }

(D) void fun(int a, int b) { ~~int~~ = a+b; }

10. 已知 int a[] = { 0, 1, 2, 3, 4}, \*p = a; 以下不能表示数组 a 中元素的表达式是 ( )。

☒ (A) \*a

(B) a[0]

☒ (C) a

☒ (D) \*p

11. 语句 cout<<(4<<2)<<endl; 的输出结果是 ( )。

☒ (A) 16

(B) 4

(C) 8

(D) 64

12. 有以下说明语句, 则下列错误的引用是 ( )。

```
struct Worker
```

```
{ int no;
```

```
 char name[20];
```

```
};
```

```
Worker w, *p = &w;
```

☒ (A) w.no

(B) p->no

☒ (C) (\*p).no

☒ (D) \*p.no

二. 简答题: 共 4 题, 每题 3 分, 共 12 分。

1. 写出“平面上第一象限的点 (x,y) 在以原点为圆心, 半径为 1 的圆内部”的逻辑表达式。

2. 下面的函数定义有几处错误, 请具体指出。

```
void product(int a, b)
```

```
{ int
```

```
 int a;
```

```
 int b;
```

```
 int result;
```

```
 cin >> a;
```

```
 result = a * b;
```

```
 return result;
```

```
}
```

3. 下列程序段:

```
for(i=1;i<=100;i++)
```

```
{ cin>>a;
```

```
 if(a<0) continue;
```

```
 cout<<a;
```

请问此函数的功能是什么? 最多输出多少个数? 最少输出多少个数?

4. 有声明 `int a[ ][4] = {{ 1 },{ 1 },{ 1 }}`; 则数组 `a` 有多少个元素? `a[2][3]` 等于多少? `a[1]` 的意义是什么?

三、读程序写结果, 共 5 题, 每题 5 分, 共 25 分。

1. `#include<iostream>`  
`using namespace std;`

```
int a;
void fun()
{
 int b = 0;
 static int s = 10;
 s++; a++; b++;
 cout << s << '\t' << a << '\t' << b << endl;
}
void main()
{
 for (int i = 1; i < 3; i++)
 fun();
}
```

2. `#include<iostream>`  
`using namespace std;`  
`int age( int n )`

```
{ int f;
 if(n == 1)
 f = 10;
 else
 f = age(n-1) + 2;
 return f;
}
```

```
int main()
{ cout << "age : " << age(4) << endl; }
```

3. `#include <iostream>`  
`using namespace std;`  
`void f(int*,int);`

```
int main()
{ int a[] = { -1, 3, 4, -5, 7, 9 };
 f(a, 6);
}
```

```
void f(int *a, int size)
{ int i, t=1;
```

```

for(i=0; i<size; i++)
 if(a[i]>0 && a[i]%2)
 { t*= a[i]; cout<<t<<"\t"; }
}

```

4. #include <iostream>

using namespace std;

struct Student

```

{ int id;
 double score;
};

```

int main()

```

{ Student a[3] = { 1001,87,1002,72,1003,90 }, *p = a;
 cout << (p++)->id << endl;
 cout << (p++)->id << endl;
 cout << p->id++ << endl;
 cout << (*p).id++ << endl;
}

```

5. #include <iostream>

using namespace std;

int main()

```

{ int *p;
 p= new int(5);
 cout<<*p << endl;
 p= new int[5];
 for(int i=0; i<5; i++)
 { *(p+i)=i+1;
 cout <<*(p+i) << "\t";
 }
 cout<<endl;
}

```

#### 四、读程序填空,共 7 个空, 每空 2 分, 共 14 分

1. 下面的程序输入一个整数, 输出该整数的所有素数因子。例如, 输入 120, 输出为 2、2、2、3 和 5。

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

```

{
 int m,i = 2;
 cout << "please input m:";
 cin >> m;

```

```

while(i<=m)
 if((1))
 {
 cout << i << " ";
 (2);
 }
 else i++;
}

```

2. 下面程序返回数组元素的和。请填补空缺部分。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int sum(int ap[], int n)
{
 int m = 0;
 for(int i = 0; i < n; i++)
 {
 m += *ap;
 (3);
 }
 return m;
}

int main()
{
 int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
 cout << "sum = " << (4) << endl;
}

```

3. 下面程序把某班学生的姓名和学号分别存放到两个数组中，从键盘输入某位学生的学号，查找该学生是否在该班，若找到该学生，则显示出相应的姓名。完成空缺部分。

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 char name[5][20] = { "li ming", "zhang qing", "liu xiao ping", "wang ying", "lu pei" };
 long num[5] = { 20030001, 20030002, 20030005, 20030007, 20030010 };
 int i;
 long snumber;
 cout << "please input studentnumber:";
 cin >> snumber;
 for(i=0; i<5; i++)
 {
 if((5))
 {
 cout << "Found! The name is :" << (6) << endl;
 (7);
 }
 }
}

```

```

 }
}
if(i==5) cout << "Can\'t found!" << endl;
}

```

五、 编程题 ,共 3 个题, 共 25 分。

1. 输入三个整数, 按从大到小的顺序输出它们的值。(7 分)
2. 编程序, 实现画中间有横线的正方形的功能, 用户输入一个小于 20 的正奇数  $n$ , 用 \* 号画出边长为  $n$  的下面形式的正方形。要求用循环实现。如  $n$  为 5 时, 程序输出:  
(8 分)

```

* *

* *

```

3. 定义 sort 函数, 将整型数组中的数据按从小到大的顺序排序。并编写 main 函数从键盘上输入 10 个整数存入数组  $a$  中, 然后调用 sort 函数完成数组  $a$  的排序。(10 分)

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

# 华南理工大学本科生期末考试

## 《C++程序设计基础》试卷 A

- 注意事项: 1. 考前请将试卷和答题纸密封线内各项填写清楚;  
2. 所有答案写在答题纸上, 否则无效;  
3. 试卷和答题纸同时提交;  
4. 考试形式: 闭卷;  
5. 本试卷共五大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

### 一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 24 分)

1. 下面哪个是 C++ 合法标识符 ( )

- A) c++      B) 7xy      C) Main      D) new

2. 用 C++ 语言编写的源程序要成为目标程序必须要经过 ( )。

- A) 解释      B) 汇编      C) 编辑      ☒ D) 编译

3. 在下列选项中, 全部都合法的浮点型数据的选项是 ( )

- A) -1e3.5    15.    2e-4      ☒ B) 12.34    -1e+5    0.1E-12  
C) 0.2e-2    -12345.    e-5      D) 5.0e(1+4)    0.1    8e+2

4. 表达式  $3.5 + 1/2 * 0.1$  的运算结果是 ( )

- A) 3.55      ☒ B) 3.5      C) 3.6      D) 4

5. 假设有说明 int a=0; double x=5.16; , 则在以下语句中, ( ) 属于编译错误。

- A) x=a/x;      B) x=x/a;      ☒ C) a=a%a;      D) x=x\*a;

6. 已知 int i=1, j=2; , 则表达式 i+++j 的值为 ( )

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4

7. 关于下列数据定义语句: int i=10, \*p=&i; , 叙述错误的是 ( )

- ☒ A) p 的值为 10      B) p 指向整型变量 i  
C) \*p 表示变量 i 的值      D) p 的值是变量 i 的地址

8. 下面 for 语句执行时的循环次数为 ( )。

int i, j;

for ( i=0, j=5; i=j; )

{ cout<<i<<j<<endl; i++; j--; }

A) 0      B) 5      C) 10      D) 无限

↑

172 = 1

9. 已知 char\* s1="123", \*s2="34"; 则 strcmp(s1, s2) 的值为下列哪个 ( )。

A) 1      B) -1      C) "12334"      D) "34"

10. 有函数原形 void fun3(int &); 在下列选项中, 正确的调用是 ( )

A) int x=2; fun3(&x);

B) int a=15; fun3(a\*3.14);

C) int b=1000; fun3(b);

D) fun3(200);

11. 以下对一维数组 a 的定义正确的是 ( )

A) int n=5; a[n];

B) int a(5);

C) const int n=5; int a[n];

D) int n; cin>>n; int a[n];

12. 有以下说明语句:

struct point

{ int x; int y; } p;

则正确的赋值语句是 ( )。

A) point.x = 1; point.y = 2;      B) point={ 1, 2 };

C) p.x = 1; p.y = 2;

D) p = { 1, 2 };

二、简答题 (每小题 3 分, 共 12 分)

1. 写出可以表示 "n 是 1 到 99 之间的奇数" 的逻辑表达式。

2. cout<<strlen("abc\t012"); 该语句的输出结果是什么?

3. 有下列定义语句: int a[10], \*p=a;

用三种方式实现将数组 a 最后一个元素的值设为 0, 每种方式仅可使用一个语句。

4. 指出下列程序中三个语句中的 \* 符号的作用。

int main()

{

int a, \*pa, n=5;

pa=&a;

a=n\*5;

\*pa++;

cout<<a;

}

三、读程序写结果 (每题 4~6 分, 共 28 分)

1. (4分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
```

```
{
 int a=12,b=34;
 int &ra=a;
 int *pa=&b;
 ra=56;
 *pa=78;
 cout<<a<<'\t'<<b<<'\t'<<ra<<'\t'<<*pa;
}
```

2. (6分)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
```

```
{
 int i;char c;
 char s[]="abccda";
 for(i=1;(c=s[i])!='\0';i++)
 { switch(c)
 { case 'a':cout<<'%'<<continue;
 case 'b':cout<<'%'<<break;
 case 'c':cout<<'*'<<break;
 case 'd': continue;
 }
 cout<<' #'<<endl;
 }
}
```

3. (6分)

```
#include<iostream>
using namespace std;
void fun()
{ static int a=0; int b=0;
 a+=2; ++b;
 cout<<a<<'\t'<<b<<endl;
}
void main()
{ for(int i=1; i<4; i++) fun(); }
```

4. (6分)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
 char str[][8] = { "c++", "basic", "pascal" };
```

```
 char *p;
```

```
 int i;
```

```
 p = str[0];
```

```
 for(i=0; i<sizeof(str)/sizeof(str[0]); i++)
```

```
 cout << (p+8*i) << endl;
```

```
}
```

5. (6分)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
struct Data
```

```
{
```

```
 int n;
```

```
 double score;
```

```
};
```

```
int main()
```

```
{
```

```
 Data a[3] = { 1001, 87, 1002, 72, 1003, 90 }, *p = a;
```

```
 cout << (p++)->n << endl;
```

```
 cout << (p++)->n << endl;
```

```
 cout << p->n++ << endl;
```

```
 cout << (*p).n++ << endl;
```

```
}
```

#### 四、读程序填空 (每空 2 分, 共 14 分)

1. 以下程序的功能是: 求 100 到 999 中的水仙花数。所谓水仙花数是指一个三位数, 它的每位数字的立方之和等于该数。

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{ int i, a, b, c;
```

```
 for(i=100; i<=999; i++)
```

```
 { a = i/100 ;
```

```
 b = _____ (1) _____;
```

```
 c = _____ (2) _____;
```

```
 if (i == a*a*a + b*b*b + c*c*c) cout << i << endl;
```

```
 }
```

```
}
```

2. 下列程序交换两个对象的值。

```
#include<iostream>
using namespace std ;
void swap (int * , int *) ;
int main ()
{ int a = 3 , b = 8 ;
 cout << "a = " << a << " , b = " << b << endl ;
 swap ((3) , (4)) ;
 cout << "after swapping... \n" ;
 cout << "a = " << a << " , b = " << b << endl ;
}

void swap (int * x , int * y)
{ int temp = * x ;
 (5) ;
 * y = temp ;
}
```

3. 下面程序的功能是：将两个递增有序的数组 a 和 b 合并成一个数组 c，并仍保持递增次序。请将程序补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
 int a[6] = {1, 3, 5, 7, 9, 11}, b[5] = {2, 4, 6, 8, 10}, c[11];
 int i, j, k;
 i=j=k=0;
 while(i<6 && j<5)
 if(a[i]<b[j]) c[k++]=a[i++];
 else c[k++]=b[j++];
 while((6))
 c[k++]=a[i++];
 while(j<5)
 (7) ;
 for(k=0;k<11;k++)
 cout<< c[k]<<ends;
}
```

## 五、编程题（共 22 分）

1、（6 分）编程实现如下功能：让用户输入球的半径，在屏幕上输出该球的体积。  
要求：球的半径可以是小数。

2. (8分) 编程实现：求 1000 以内的所有完数。所谓完数，是指一个数恰好等于它的所有因子之和。例如，因为  $28=1+2+4+7+14$ ，所以 28 为完数。

3. (8分) 以下程序用来求一整型数组的最小元素及其下标。试写出函数原型并实现该函数。

```
#include <iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
_____;//arrayValue 函数原型 (2分)

int main()
{
 int n,min,sub;
 int *a;
 cout<<"请输入数组个数?"<<endl;
 cin>>n;
 a = new int[n];
 srand(time(0));
 for (int i=0;i<n;i++)
 {
 a[i]=rand();
 cout<<a[i]<<" ";
 }
 cout<<endl;
 arrayValue(a, n, &min, &sub);
 cout<<"数组最小值为:"<<min<<endl;
 cout<<"数组的下标为:"<<sub<<endl;
}
//arrayValue函数实现 (6分)
```

WARNING: MISBEHAVIOR AT EXAM TIME WILL LEAD TO SERIOUS CONSEQUENCE.

SCUT Final Exam

《High-Level Language Programming (C++) (I)》 Exam Paper B

- Notice:
1. Make sure that you have filled the form on the left side of seal line.

2. Write your answers on the answer sheet.

3. This is a close-book exam.

4. The exam with full score of 100 points lasts 120 minutes.

| Question No. | I | II | III | IV | V | Sum |
|--------------|---|----|-----|----|---|-----|
| Score        |   |    |     |    |   |     |

Question 1 Choose the correct answer. (40 points, 2 points for each)

- 1) About arrays, which statement is incorrect? ( D )
- A) The first element has subscript 0

B) The name of an array is a constant pointer

C) Each element of an array is of the same data type

D) An array can only be initialized but cannot be assigned.
- 2) which statement is incorrect when we declare: int a[3]? ( B )
- A) the array a has 3 elements

B) the last element of the array a is a[3]

C) the last element of the array a is a[2]

D) The first element of the array a can be obtained using \*a
- 3) In the following statements, which one is correct to initialize a two-dimensional array? ( D )
- A) int aa[3][]={{3,5,6},{5,4,4},{4,5,6}};

B) int aa[][3]={{1,0},{},{1,1}};

C) int aa[2][3]={{5,6,3},{8,0},{69}};

D) int aa[][2]={{6,9},{4,8}};
- 4) Assume int c=6; which one produces 5 in the following statements? ( B )
- A) c--;

B) --c;

C) ++c;

D) c++;
- 注释: A 选项加括号情况下也产生结果 5, 有些优先级比较低的时候会产生问题, 本次考试选 A 或 B 都对。
- 5) If we do not allow to modify a pointer p itself and do not allow to modify the data which p points to, which kind of declaration can be used? ( C )

- A) `const int *p = 10;`  
 B) `int const *p = 10;`  
 C) `const int *const p = 10;`  
 D) `int * const p = 10;`
- 6) If we have : `int x=14, y=5; int a=7, b=3;` the value of expression  $(x+y)/2+a\%b$  would be ( **D** ).  
 A) 9.5                      B) 10.5                      C) 9                      D) 10
- 7) Assume `int x=20, y=34;` in the following statements, which one is evaluated to true? ( **C** )  
 A) `!(x<y);`  
 B) `x>y;`  
 C) `y<x || x>0`  
 D) `!(x<0 || x<y)`
- 8) About the default arguments, which one is correct? ( **A** )  
 A) Default arguments are optional.  
 B) A function can have only one default argument.  
 C) A default argument can be put in any place of a function's parameter list.  
 D) Default arguments can be specified in the function prototype or definition.
- (9) To initialize an array of characters, which one is NOT correct? ( **D** )  
 A) `char ss[3]={ 'a','b','c'};`                      B) `char *ss="abc";`  
 C) `char ss[]={ 'a','b','c'};`                      D) `char ss[3]="abc";`
- 10) In the following statements, which one is correct? ( **C** )  
 A) `int x=3, y=5; int *const ptr = &x; ptr=&y;`  
 B) `int x=3, y=5; const int *const ptr = &x; ptr=&y;`  
 C) `int x=3, y=5; int *const ptr = &x; *ptr= y;`  
 D) `int x=3, y=5; const int *const ptr = &x; *ptr= 9;`
- 11) In the following statements, which one is **incorrect**? ( **C** )  
 A) All pointers can be assigned to a pointer of type `void*` without casting.  
 B) some pointers can be subtracted from another pointer.  
 C) **A void \* pointer can be directly assigned to a pointer of another type. 错**  
 D) Assume a pointer is defined to point to an array name. Then this pointer can be used to access the elements of the array.
- 12) If we declare: `double Test ( double );      typedef double FT ( double );`  
`FT* pf=Test;`, in the following function calls, which one is NOT correct ( **B** )?  
 A) `Test (10.1)`                      B) `( * pf )( 10.1)`  
 C) `( pf )( 10.1)`                      D) `( & pf )( 10.1)`

13) if we declare: `int a = 9`, and `int *aPtr = &a`, which statement in the following directly gets the value of `a`? ( **B** )

- A) `*&aPtr`      B) `*aPtr`
- C) `&*aPtr`    D) `aPtr`

14) If we have: `int b[]={1,2,3 }` and `int *bPtr = b`, which one the following is incorrect? ( **D** )

- A) `&b[ 1 ]`      B) `bPtr +1`
- C) `bPtr++`      D) `b++`

15) About a static variable, which statement is incorrect? ( **B** )

- A) It is known only in the function in which they are declared
- B) A static variable must be initialized when it is declared.
- C) If numeric variables of the static storage class are not explicitly initialized by the programmer, they are initialized to zero
- D) Next time the function is called, the static local variables retain the values they had when the function last completed.

16) About overloaded functions, which statement is incorrect? ( **C** )

- A) Overloaded functions have the same name
- B) Overloaded functions have different sets of parameters
- C) Overloaded functions can allow the same signature.
- D) Compiler selects proper overloaded function to execute based on number, types and order of arguments in the function call

17) Which one is the illegal definition of a string “blue”? ( **C** )

- A) `char color[] = “blue”`      B) `const char *colrPtr = “blue”`
- C) `char color[] = { ‘b’, ‘l’, ‘u’, ‘e’ }`      D) `char color[] = { ‘b’, ‘l’, ‘u’, ‘e’, ‘\0’ }`

18) In the following, which stream manipulator is not sticky? ( **C** )

- A) `setfill`      B) `setprecision`
- C) `setw`      D) `setbase`

19) which of the following variable is legal? ( **A** )

- A) `_Yellow`      B) `yellow-2`
- C) `class`      D) `delete`

20) `const *p` means we cannot modify ( **B** )

- A) the pointer `p` itself
- B) the variable that `p` points to
- C) the data type of `p`
- D) all the options above

**Question 2: Write the output of the following program. (20 points, 4 points for each)**

```
1.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int a=10, b=20;
int *p = &a, *q = &b;
*p = *p * *q;
 int & ra = a;
ra=a;
int * & rt = q;
*rt = 30;
cout<<"a="<<a<<"\nb="<<b<<"\n*p="<<*p<<"\n*q="<<*q
<<"\nra="<<ra<<"\n*rt="<<*rt<<endl;
return 0;
}
```

**ans:**

```
a=200
b=30
*p=200
*q=30
ra=200
*rt=30
```

```
2.
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{ int i, s = 0;
 for(i=0; i<5; i++)
 switch(i)
 { case 0: s += i; break;
 case 1: s += i; break;
 case 2: s += i; break;
 default: s += 2;
 }
 cout<<"s="<<s<<endl;
return 0;
```

```
}
```

**ans:**

s=7

3

```
#include<iostream>
using namespace std;
int f2(int, int);
int f1(int a , int b)
{ int c ;
 a += a ; b += b ;
 c = f2(a+b , b+1);
 return c;
}
int f2(int a , int b)
{ int c ;
 c = b % 2 ;
 return a + c;
}
int main()
{ int a = 3 , b = 4;
 cout << f1(a , b) << endl;
 return 0;
}
```

**ans:**

15

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int f(int [],int);
int main()
{ int a[] = { -1, 3, 5, -7, 9, -11 } ;
 cout << f(a, 6) << endl ;
}
int f(int a[], int size)
{ int i, t=1 ;
 for(i=0 ; i<size; i ++)
 if(a[i]>0) t *= a[i] ;
```

```
 return t;
}
```

**ans:**

135

5

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Node
{ char * s ;
 Node * q ;
} ;
int main()
{ Node a[] = { { "Mary", a+1 }, { "Jack", a+2 }, { "Jim", a } } ;
 Node *p = a ;
 cout << p->s << endl ;
 cout << p->q->s << endl ;
 cout << p->q->q->s << endl ;
 cout << p->q->q->q->s << endl ;
}
```

**ans:**

Mary

Jack

Jim

Mary

### Question 3: Answer Briefly( 15 points for total)

1. (10 points, 2 for each) What is the meaning of *a* in each statement?

- (1) int \* a;                      (2) int \* a();                      (3) int (\*a) ();  
 (4) int \*a[2]                      (5) int (\*a[2])()

ans:

- (1). 整型指针
- (2). 返回整型指针的函数
- (3). 指向一个返回整型、不带参数的函数的指针
- (4). 包含 2 个整型指针为元素的数组
- (5). 包含 2 个函数指针为元素的数组，指针指向返回整型、不带参数的函数

2. (2 points) In the function prototype int fun(int, int=0); what does the “int=0” mean?

ans:表示默认参数为 0

3. (3 points) What is recursion function? Generally how many parts a recursion function is divided as? what are those part's functionalities(characteristics)?

ans:recursion function 是指递归函数，一般将其为两部分，一部分明确知道其结果，一部分是一个更小规模的原问题

**Question 4: Fill in the blanks (2 points for blank 1--7, 3 points for blank 8--9, 20 points for total)**

1. The following function is to sort an array by using selection method.

```
void selectionSort(int x[], int n)
{
 int max, t;
 for (__ 【1】 _; __ 【2】 _; i++)
 {
 t = i;
 for (int j = i + 1; j < n; j++) //Finding the largest element
 if (x [j] > x [t]) t = j ;
 if (__ 【3】 _)
 {
 max = x[i]; //swap elements
 x[i] = x[t];
 x[t] = max;
 }
 }
 return;
}
```

2. The following function copies all characters in a string starts at subscript  $m$  to another string.

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void strcpy(char *str1,char *str2,int m)
```

```
{
 char *p1,*p2;
 ____ 【4】 ____;
 p2=str2;
 while(*p1){
 ____ 【5】 ____;
 ____ 【6】 ____;
 }
}
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
 int m;
 char str1[80], str2[80];
 gets_s(str1);
 cin>>m;
 ____ 【7】 ____;
 puts(str1);
 puts(str2);
}
```

```
}
```

```
struct N {
 int age;
 N *next;
};
N *head, *p;
head = new N;
p = head;
p->age = 5;
p->next = new N;
p = p->next;
p->age = 10;
p->next = NULL;
// the following statements is to delete node which age = 10.
_____ 【8】 _____
_____ 【9】 _____
delete p;
}
```

ans:

【1】 int i=0 【2】 i<n (或者 【1】 int i=1 【2】 i<=n)  
【3】 x[t]<x[i] (或者 x[t]<=x[i]/ x[t]>x[i]/ x[t]>=x[i])  
【4】 p1=str1+m  
【5】 \*p2=\*p1 【6】 p1++;p2++ (或者合并为\*p2++=\*p1++, 或者 【1】 \*p2++=\*p1  
【2】 p1++或者 【1】 \*p2=\*p1++ 【2】 \*p2++)  
【7】 strcpy(str1,str2,m)  
【8】 p=head->next 【9】 head->next=NULL (这两空只要能达到 head 后面的结点  
为 null 即可)

### Question 5: Programming ( 5 Points)

**Tips: Program readability is very important! Write comments and use functions to reach that goal. If teachers can understand your program well, you could get more scores.**

Use a struct to represent the points on the XY-coordinate system. Please write a program to read four vertex coordinates of a quadrilateral (四边形) sequentially, then determine whether the graph composed of the lines of four vertices is a square, rectangle or other quadrilateral. You should use the paraments in the struct to define a function that calculates the distance between two vertices.

For example:

Input four vertex coordinates sequentially:

1 1

1 2  
2 2  
2 1

Output of the program:

The graph composed of the lines of four vertices is a square.

(或者输出：四个顶点构成的图形为正方形.)

**ans:**

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
struct point
{
double x; double y;
};
double d(point p1, point p2)
{
return sqrt(pow(p1.x-p2.x,2)+pow(p1.y-p2.y,2));
}
int main()
{
int i; point p[5];
for(i=1; i<=4; i++)
{
cout << "输入第" << i << "个顶点的横坐标和纵坐标: ";
cin >> p[i].x >> p[i].y;
}
if(fabs(d(p[1],p[2]) - d(p[3],p[4]))<=1e-8
 && fabs(d(p[1],p[4]) - d(p[2],p[3]))<=1e-8
 && fabs(d(p[1],p[3]) - d(p[2],p[4]))<=1e-8)
{ //两组对边相等且对角线相等的四边形是矩形
if(fabs(d(p[1],p[2]) - d(p[2],p[3]))<1e-8) //邻边相等的矩形是正方形
 cout << "四个顶点构成的图形为正方形." << endl;
else
 cout << "四个顶点构成的图形为矩形." << endl;
}
else
 cout << "四个顶点构成的图形为其它四边形." << endl;
return 0;
}
```

注意：此程序中没有对坐标进行排序，因此输入要按照坐标排序输出，例如：正方形的输入应该为 (1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 1)。否则会被判断为矩形。